



INTEGRA
SENAI

VECTOR

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

SUMÁRIO

1 PROJETO ZERO-E-MISSION	1
1.1 EQUIPE	2
1.2 PROBLEMA	3
1.3 SOLUÇÃO	4
1.3.1 ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO	4
1.3.2 JUSTIFICATIVA	5
1.3.3 OBJETIVOS	6
1.3.4 DESENVOLVIMENTO	7
1.3.4.1 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS	8
1.3.5 VIABILIDADE TÉCNICA	10
1.3.5.1 INTRODUÇÃO A VIABILIDADE TÉCNICA	10
1.3.5.2 VIABILIDADE ARQUITETURAL (SOFTWARE)	10
1.3.5.3 VIABILIDADE TECNOLÓGICA (FERRAMENTAS E FRAMEWORKS)	11
1.3.5.4 VIABILIDADE DE HARDWARE E INTEGRAÇÃO	13
1.3.5.5 ROBUSTEZ E TRATAMENTO DE ERROS	14
1.3.5.6 MANUTENIBILIDADE E EVOLUÇÃO	15
1.3.5.7 ALINHAMENTO COM AS DEMANDAS DE MERCADO	16
1.3.5.8 ANÁLISE DE RISCOS TÉCNICOS E MITIGAÇÃO	16
1.3.5.9 CONSIDERAÇÕES	17
1.3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA	18
1.3.6.1 INTRODUÇÃO A VIABILIDADE ECONÔMICA	18
1.3.6.2 PREMISSAS ADOTADAS PARA A ANÁLISE	19
1.3.6.3 CUSTOS ESTIMADOS (POR EQUIPAMENTO)	20
1.3.6.4 BENEFÍCIOS ECONÔMICOS ESPERADOS (ANUAIS)	21
1.3.6.5 ANÁLISE DE RETORNO - PAYBACK E ROI	22
1.3.6.6 VIABILIDADE PARA FROTAS (ECONOMIA DE ESCALA)	23
1.3.6.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (CENÁRIOS)	24
1.3.6.8 CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (PROJETO PILOTO)	24
1.3.6.9 BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS (NÃO FINANCEIROS)	25
1.3.6.10 CONSIDERAÇÕES	26
1.3.7 RESULTADOS E CONCLUSÃO	27
1.3.7.1 DESEMPENHO NA DETECÇÃO DE CONTAMINANTES	27
1.3.7.2 ADERÊNCIA NA ARQUITETURA MVVM E ROBUSTEZ DO SOFTWARE	28
1.3.7.3 IMPACTO NA DESCARBONIZAÇÃO	28
1.3.7.4 CONCLUSÃO	28
1.4 ANEXOS	29
1.4.1 BMG CANVAS	29
1.4.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO	30
1.4.2.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)	30
1.4.2.2 VISCOM	33
1.4.3 DIAGRAMA DE FLUXO	37
1.4.3.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)	37
1.4.3.2 VISCOM	38
1.4.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	39
1.4.4.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)	39
1.4.4.2 VISCOM	40
1.4.5 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES	41
1.4.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41

1 PROJETO ZERO-E-MISSION

1.1 EQUIPE

Unidade Senai: Senai CFP Afonso Greco - Nova Lima MG

Instrutor orientador: Frederico Martins Aguiar

Tabela 1 - Identificação da equipe

ALUNO	CURSO	FUNÇÃO NO PROJETO
Maycon Siqueira de Moraes	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvedor
Pedro Henrique Moura da Silva	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvedor

1.2 PROBLEMA

A indústria de veículos pesados **IVECO**, lidera a transição para combustíveis de baixa emissão, usando alternativas com menor pegada de carbono como o biodiesel. No entanto, os biocombustíveis são higroscópicos, podendo absorver água do ambiente com facilidade, alterando suas características de lubricidade e a acidez. Fatores como a presença de água reduz a eficiência do combustível e o torna impróprio para o uso podendo causar danos mecânicos graves, como corrosão de bombas, injetores e saturação prematura de filtros. Atualmente, a verificação dessa qualidade ocorre apenas em laboratórios ou visualmente pelo operador do serviço de abastecimento sob solicitação do cliente, não havendo análise em tempo real no veículo ou nas distribuidoras, isso traz riscos consideráveis para o usuário que decida usar esse tipo de combustível, e no caso das montadoras é ainda mais grave pois o uso de um combustível de baixa qualidade pode evoluir para uma cobertura de garantia prematura dos seus veículos.

Por outro lado, o uso de combustíveis proveniente de fontes fósseis não renováveis contribui para maior emissão de gases do efeito estufa. Visando solucionar essa demanda por redução nas emissões a Iveco group lançou o desafio para a descarbonização para todas as unidades do Senai de Minas gerais, e o projeto zero emission foi o ganhador unindo soluções criativas e tecnologia para atender a demanda, além de ajudar na redução das emissões de CO₂, o nosso protótipo é capaz de incentivar e popularizar o uso dos biocombustíveis visto que não haverá mais a desconfiança por parte do usuário quanto à qualidade do combustível utilizado, obtendo assim a descrição da análise do combustível utilizado no momento do abastecimento. Métricas de redução de emissões e ações preditivas para a mitigação de manutenções prematuras.

1.3 SOLUÇÃO

1.3.1 ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO

O sistema **Zero-E-Mission** consiste em uma solução tecnológica inovadora para análise automatizada de qualidade de combustível, desenvolvida também como trabalho de conclusão do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas na Escola de Robótica e Programação. A solução integra múltiplas áreas tecnológicas para oferecer uma ferramenta completa e confiável para verificação da integridade do combustível, com foco especial em frotas que utilizam o biodiesel, não se resumindo somente a essas aplicações sendo extensível a postos de combustível distribuidoras, e o uso em motores de geração de energia estacionários, ou qualquer outra aplicação que dependa do biodiesel como fonte geradora de energia, a solução integra uma aplicação WPF com sensores ligados a um arduino capaz de receber os valores lidos pelo sensor e informar a qualidade desse combustível, conectado ao arduino nós temos sensores de água capazes de identificar a menor partícula suspensa de água de forma precisa.

Tratando-se de das demais análises principalmente a análise de forma visual da cor e qualidade do combustível é realizado através de uma simples câmera capaz de identificar o estado do combustível de acordo com a sua cor conforme descreveremos mais abaixo, tendo a sua eficácia potencializada de acordo com o retorno de qualidade da câmera utilizada.

Existe a intenção de incorporar a solução utilizado um sensor de leitura de PH, infelizmente nos testes iniciais a tecnologia se tornou difícil de implementar devido a necessidade constante de limpeza e calibração, o que inviabilizaria o trabalho devido a necessidade exclusiva de recalibração após cada leitura de amostra.

O nosso protótipo é pioneiro no mercado de veículos diesel pelo fato de que não é conhecido da nossa parte um software ou hardware semelhante, tornando-se uma solução excelente para quem busca economia, se preocupa com o meio ambiente e para grandes empresas que desejam reduzir a sua pegada de carbono com incentivando ao uso responsável dos biocombustíveis.

1.3.2 JUSTIFICATIVA

A Iveco Group lançou no ano de 2025 o desafio pela descarbonização, na esteira das conferências da COP 30, com o intuito de gerar conscientização dos alunos do Senai para a importância do tema, com o objetivo de buscar soluções criativas que pudessem reduzir emissões sem a necessidade de alterar o tipo de powertrain utilizado nos seus veículos, visto que a maior parte da frota de veículos nacional em uso são dependentes do uso de combustíveis.

O **Zero-E-Mission** surgiu da demanda de descarbonização, visando garantir um biocombustível de qualidade para o uso em motores a combustão interna do ciclo diesel. Tendo em vista que o biodiesel possui uma pegada de carbono significativamente menor em relação ao Diesel comum. Entretanto é necessário atenção quanto a qualidade desse biocombustível, já é de conhecimento geral que o armazenamento incorreto dos biocombustíveis e o maior fator responsável pela redução da sua qualidade o que é um problema quase que imperceptível a olho nu, pois não é possível identificar a qualidade desse combustível nem o seu histórico pregresso de armazenamento antes de realizar o abastecimento, e é nesse ponto que o nosso protótipo é eficiente, através de sensores simples de baixo custo ele é capaz de identificar a qualidade do combustível em tempo real e sugerir ao usuário métricas e sugestão de ações.

A ideia surgiu após a pesquisa realizada com diversos motoristas que relataram ter inúmeros problemas no sistema de injeção dos seus veículos após o abastecimento com o combustível Diesel S10, que possui atualmente apenas 15% de biodiesel em sua composição, o que já é suficiente para observar os problemas aqui relatados.

A intenção principal do nosso protótipo é viabilizar o uso de combustíveis totalmente proveniente de fontes de baixo carbono. O biodiesel B100 possui 100% de biodiesel na sua composição, e o seu uso hoje é uma realidade apenas em veículos de transporte público de outros países.

Podemos dizer que o uso desses combustíveis tem um potencial de redução de emissões ainda inexplorados visto que uma análise simples mostrou que o uso do biodiesel etílico de palma por exemplo tem a capacidade de redução de até 2,76 Kg

CO₂ eq por litro de combustível, existem também outros tipos de composições de biodiesel mais ou menos eficientes.

Tendo essas informações como base podemos afirmar que existe um grande potencial a ser explorados desses biocombustíveis considerando que o seu uso não precisa ser engessado, podemos utilizar do conceito de reaproveitamento de energia local para baratear o custo de acordo com o tipo de matéria prima disponível em cada região, pois o biodiesel pode ser extraído de vários tipos distintos de composições, como por exemplo a extração a partir de óleo de soja saturado em usos culinários e diversas outras composições.

1.3.3 OBJETIVOS

O objetivo do **Zero-E-Mission** é proporcionar aos interessados análise rápida e confiável sobre a qualidade do biocombustível analisado, através de sensores de presença de água e uma câmera simples, o sistema é capaz de entregar uma análise detalhada da qualidade com base no aspecto visual do combustível e na identificação por sensores a presença de substâncias indesejadas, com isso ele é capaz de garantir que o biocombustível utilizado está dentro dos parâmetros ideais para o uso.

Com isso o protótipo produz na sociedade um efeito de maior confiabilidade para com este combustível ampliando a sua popularidade e utilização, reduzindo por sua vez a pegada de carbono, e atendendo uma demanda geral das montadoras de motores diesel no que tange a utilização dos biocombustíveis em seus motores sem gerar risco de degradação das suas peças.

O objetivo do módulo **Viscom**, presente no sistema Zero-E-Mission, é realizar análises de qualidade de amostras de combustível através de visão computacional. O sistema captura imagens via Webcam, e processa informações como:

- **H - Hue (Matiz):** Representa a cor predominante do combustível.
- **S - Saturation (Saturação):** Mede o quanto a cor é intensa ou pura.
- **V - Value (Valor):** Mede a luminosidade da cor, ou quão clara ou escura ela é.
- **Turbidez:** Representa a variação do brilho dentro da imagem, ou seja, o quanto a luz é espalhada ao atravessar o líquido.

1.3.4 DESENVOLVIMENTO

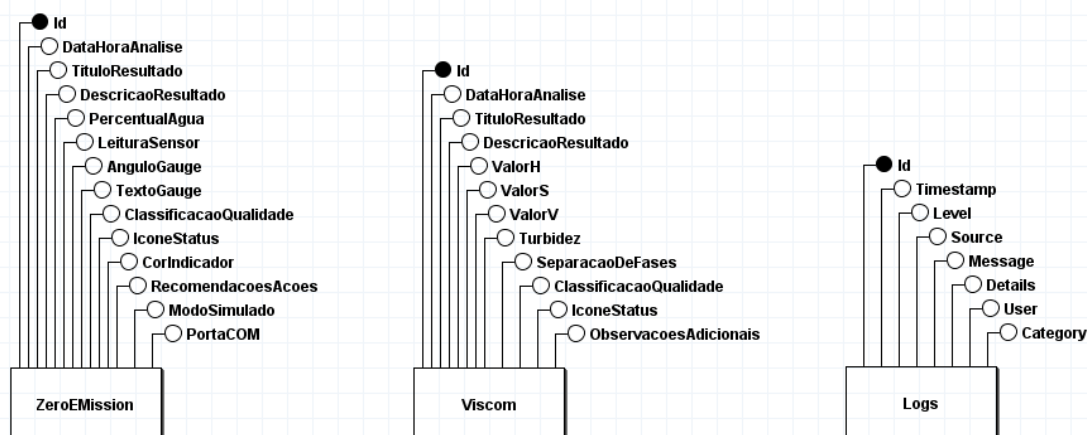
O **Zero-E-Mission** foi desenvolvido no contexto da pauta de descarbonização no mesmo período em que eram realizada a “COP 30”, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que foi realizada em Belém do Pará no Brasil, e essa ideia nasceu da necessidade de reduzir emissões de CO₂ na utilização de combustíveis que fossem capazes de atender a frota nacional de veículos movidos a motores de combustão interna do ciclo diesel, durante o seu desenvolvimento outros sensores foram testados como o sensor de leitura de PH, mas não demonstraram as características técnicas necessárias para um uso constante, no entanto foi possível desenvolver uma solução promissora com o uso de outros tipos de sensores como os piezoelétricos e o uso de câmeras, o sistema foi desenvolvido para ser usado em diversos contextos tendo uma fácil adaptabilidade no uso embarcado em veículos, ou a disposição para uso em desktops locais, para atender tanto o usuário final do combustível que ele vai analisar e também o distribuidor ou qualquer outro intermediário interessado.

O software permanece sendo atualizado tendo no seu horizonte de desenvolvimento a possibilidade de contar com uma IA local capaz de analisar grande volumes de dados e sugerir ações mais completas usando como contexto uma gama maior de informações como histórico de abastecimento e localização, e análise preditiva de possíveis falhas e manutenção, atendendo também as diretrizes do Programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER) do Governo Federal do Brasil.

1.3.4.1 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

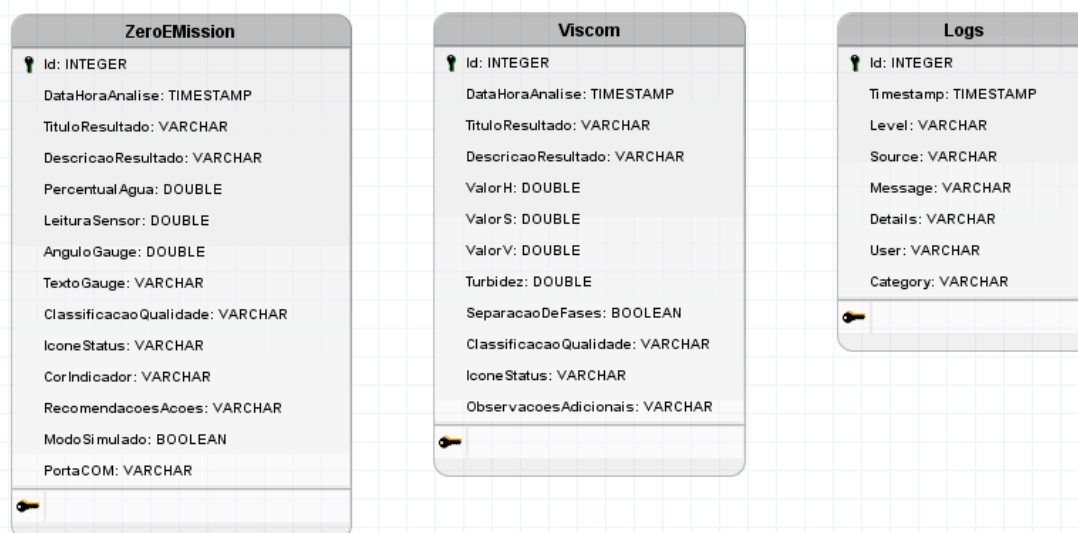
- **Modelo Conceitual**

Representa a visão abstrata do sistema, focando nas regras de negócio, nas entidades principais e em seus atributos essenciais, sem se preocupar com restrições técnicas ou comandos de banco de dados



- **Modelo Lógico**

Realiza a transição da abstração para uma estrutura relacional concreta. Aqui, as entidades do modelo conceitual são convertidas em tabelas estruturadas, e todos os atributos recebem tipos de dados formais (inteiro, texto, etc...).



- **Modelo Físico**

Representa a aplicação final e prática do banco de dados dentro do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Ele é expresso por meio de scripts DDL (Data Definition Language), detalhando a sintaxe SQL exata

```

3. CREATE TABLE Viscom (
4.   Id INTEGER PRIMARY KEY,
5.   DataHoraAnalise TIMESTAMP,
6.   TituloResultado VARCHAR,
7.   DescricaoResultado VARCHAR,
8.   ValorH DOUBLE,
9.   ValorS DOUBLE,
10.  ValorV DOUBLE,
11.  Turbidez DOUBLE,
12.  SeparacaoDeFases BOOLEAN,
13.  ClassificacaoQualidade VARCHAR,
14.  IconeStatus VARCHAR,
15.  ObservacoesAdicionais VARCHAR
16. );
17.
18. CREATE TABLE ZeroEmission (
19.   Id INTEGER PRIMARY KEY,
20.   DataHoraAnalise TIMESTAMP,
21.   TituloResultado VARCHAR,
22.   DescricaoResultado VARCHAR,
23.   PercentualAgua DOUBLE,
24.   LeituraSensor DOUBLE,
25.   AnguloGauge DOUBLE,
26.   TextoGauge VARCHAR,
27.   ClassificacaoQualidade VARCHAR,
28.   IconeStatus VARCHAR,
29.   CorIndicador VARCHAR,
30.   RecomendacoesAcoes VARCHAR,
31.   ModoSimulado BOOLEAN,
32.   PortaCOM VARCHAR
33. );
34.
35. CREATE TABLE Logs (
36.   Id INTEGER PRIMARY KEY,
37.   Timestamp TIMESTAMP,
38.   Level VARCHAR,
39.   Source VARCHAR,
40.   Message VARCHAR,
41.   Details VARCHAR,
42.   User VARCHAR,
43.   Category VARCHAR
44. );

```

1.3.5 VIABILIDADE TÉCNICA

1.3.5.1 INTRODUÇÃO A VIABILIDADE TÉCNICA

A viabilidade técnica do sistema Zero-E-Mission foi avaliada com base em critérios objetivos de engenharia de software, infraestrutura de hardware, integração entre sistemas, manutenibilidade e escalabilidade. O objetivo desta análise é demonstrar que a solução proposta é não apenas funcional, mas também sustentável do ponto de vista tecnológico, garantindo operação confiável, evolução contínua e baixo custo de manutenção ao longo de seu ciclo de vida.

O **Zero-E-Mission** apresenta alta viabilidade técnica tendo como base nos aspectos de implementação do sistema, ele possui arquitetura simplificada e de fácil manutenção e escalabilidade com o padrão MVVM (Model-View-ViewModel) e injeção de dependência, padrões consolidados de baixo acoplamento e com separação de responsabilidades.

1.3.5.2 VIABILIDADE ARQUITETURAL (SOFTWARE)

Padrão Arquitetural MVVM

O sistema adota o padrão arquitetural Model-View-ViewModel (MVVM), amplamente consolidado no ecossistema .NET para aplicações desktop com Windows Presentation Foundation (WPF). Esta escolha técnica oferece benefícios críticos:

- **Separação de Responsabilidades:** A lógica de negócio e apresentação fica isolada nas camadas Model e ViewModel, enquanto a View (interface gráfica) ocupa-se exclusivamente da renderização e captura de interações do usuário. Isso reduz o acoplamento e facilita a manutenção.
- **Testabilidade:** O ViewModel pode ser testado independentemente da interface, permitindo testes unitários da lógica de classificação, comunicação serial e persistência sem a necessidade de ambiente gráfico.
- **Manutenibilidade:** Alterações na interface não afetam a lógica de negócio, e vice-versa. Isso é essencial para um projeto que pode evoluir com novas demandas de usabilidade.

Injeção de Dependência e Baixo Acoplamento

O sistema utiliza o princípio de Injeção de Dependência (Dependency Injection - DI), que está presente na estrutura dos ViewModels e Serviços. Isso confere:

- **Baixo Acoplamento:** Os serviços (VisionService, CalibrationService, ClassificationService, ResultadosService, ILogService) são injetados via construtor, permitindo substituições e mocks para testes automatizados.
- **Facilidade de Substituição:** Caso seja necessário trocar a biblioteca de visão computacional ou o mecanismo de persistência, basta implementar uma nova versão do serviço e registrá-la no contêiner de DI, sem alterar as ViewModels.
- **Organização Modular:** Cada serviço possui uma única responsabilidade (Single Responsibility Principle - SRP), facilitando a compreensão e evolução do código.

1.3.5.3 VIABILIDADE TECNOLÓGICA (FERRAMENTAS E FRAMEWORKS)

O sistema emprega um conjunto de tecnologias maduras, amplamente adotadas pelo mercado e com suporte de longo prazo, garantindo estabilidade e segurança técnica:

Tabela 2 - Ferramentas e frameworks

Componente	Finalidade	Justificativa técnica
.NET 8.0 WPF	Plataforma de desenvolvimento	Framework consolidado pela Microsoft, com suporte estendido (Long Term Support - LTS) e vasta documentação.
MahApps.Metro	Interface moderna (Windows 10/11 style)	Biblioteca madura com mais de 1.000 commits e ampla comunidade, garantindo uma experiência visual atualizada sem esforço adicional.
LiveCharts	Gráficos dinâmicos e interativos	Biblioteca leve e performática, com suporte a bindings MVVM, ideal para

		exibição de dados em tempo real.
OpenCvSharp	Processamento de imagens (wrapper do OpenCV)	Wrapper oficial e atualizado para OpenCV, a biblioteca de visão computacional mais utilizada no mundo, com mais de 20 anos de desenvolvimento.
Entity Framework Core	ORM para banco de dados SQLite	Padrão Microsoft para acesso a dados, com suporte a migrações, índices e consultas LINQ, reduzindo o código SQL manual.
SQLite	Banco de dados embarcado	Leve, sem necessidade de servidor, com suporte a transações ACID e amplamente utilizado em aplicações desktop e embarcadas.
CsvHelper	Exportação de dados para CSV	Biblioteca consolidada para leitura/escrita de arquivos CSV, garantindo confiabilidade na exportação de relatórios.

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

Diferencial Técnico: Todas as tecnologias são open-source e possuem licenças permissivas, eliminando custos de licenciamento e garantindo a liberdade de distribuição e modificação.

1.3.5.4 VIABILIDADE DE HARDWARE E INTEGRAÇÃO

Arquitetura de Hardware Simplificada

A solução foi projetada para operar com componentes de hardware de baixo custo e fácil aquisição, todos disponíveis no mercado nacional:

Tabela 3 - Hardware e integração

Componente	Especificação	Justificativa técnica
Microcontrolador	Arduino UNO	Plataforma de prototipagem amplamente documentada, com vasta biblioteca de exemplos e suporte a comunicação serial (UART) nativa.
Sensor de Água	Sensor piezoelétrico	Sensores de baixo custo, com interface analógica simples e fácil leitura via portas analógicas do Arduino.
Câmera	Webcam USB compatível com DirectShow	Padrão em sistemas Windows, com drivers nativos e suporte a captura de frames em alta velocidade (30~60 FPS).
IHM	Computador/Tablet com Windows 10/11	Plataforma-alvo definida no escopo, garantindo compatibilidade com o framework .NET e as bibliotecas utilizadas.

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

Comunicação e Integração

- **Protocolo Serial (UART):** A comunicação entre o Arduino e o software é feita via porta serial (RS-232/USB) com taxa de transmissão de 9600 baud. Este protocolo é extremamente confiável e não requer drivers proprietários.
- **Comandos Textuais:** O sistema utiliza comandos simples ("T1", "T2", "T3", "ON", "OFF") para comunicação com o Arduino, facilitando a implementação do firmware e o diagnóstico de falhas.
- **Modo Simulado:** O sistema possui um modo de operação simulado que dispensa o hardware físico. Utilizando a porta virtual "COM99", o software retorna valores fixos (60%, 90%, 0%) para os tanques, permitindo testes de interface, demonstrações e desenvolvimento sem a necessidade de equipamentos físicos.

1.3.5.5 ROBUSTEZ E TRATAMENTO DE ERROS

Arquitetura de Tratamento de Exceções

O sistema foi projetado com uma camada robusta de tratamento de exceções para garantir a continuidade operacional:

- **Validação de Conexão:** O método `ControledeConexao()` valida as condições de uso do modo simulado, porta selecionada e status do Arduino antes de qualquer operação, evitando falhas inesperadas.
- **Comunicação Serial:** Blocos try-catch envolvem todas as operações de leitura/escrita na porta serial, capturando exceções e exibindo mensagens amigáveis ao usuário via `ShowMessageAsync`.
- **Persistência de Dados:** Falhas no banco de dados são logadas e tratadas sem interromper o fluxo principal da aplicação.
- **Logs Estruturais:** O sistema de logs (`ILogService`) registra eventos, avisos e erros em tempo real, permitindo diagnósticos precisos e auditoria completa.

Tratamento de Falhas de Hardware

- **Arduino Desconectado:** O sistema detecta a desconexão e solicita a reconexão, impedindo operações com hardware indisponível.
- **Câmera Indisponível:** Falhas na inicialização da câmera são tratadas com mensagens específicas, e o sistema permite a operação apenas no modo simulado ou com captura de imagens estáticas.

1.3.5.6 MANUTENIBILIDADE E EVOLUÇÃO

Facilidade de Manutenção

- **Código Comentado e Estruturado:** Todas as classes e métodos públicos possuem documentação no padrão XML Summary, facilitando a compreensão e manutenção por outros desenvolvedores.
- **Organização em Camadas:** A separação entre ViewModels, Services, Models e Data garante que alterações em uma camada não impactem as demais.

Escalabilidade e Extensibilidade

O sistema foi projetado para evolução contínua, permitindo a rápida implementação de novas funcionalidades:

Tabela 4 - Manutenibilidade e evolução

Aspecto	Capacidade de Evolução	Exemplo
Novos tanques	Adição de novos comandos e métodos	Basta adicionar T4 e um método semelhante aos existentes.
Novos Combustíveis	Extensão dos perfis de calibração	Extensão dos perfis de calibração
Exportação de Dados	Extensão do serviço de exportação	Novos formatos (JSON, PDF) podem ser adicionados sem modificar a lógica de análise.

Multiplataforma	Abstração da comunicação serial	A interface ISerialPort pode ser implementada para outras plataformas IoT (ESP32, Raspberry Pi).
Integração com IA	Abstração da comunicação serial	É possível substituir a análise por uma rede neural sem alterar a ViewModel.

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.5.7 ALINHAMENTO COM AS DEMANDAS DE MERCADO

O sistema atende diretamente a duas grandes tendências tecnológicas e de mercado: Descarbonização e Eficiência Energética: Ao identificar combustível contaminado antes da queima, o sistema previne ineficiências energéticas e reduz emissões de CO₂. O cálculo de emissões evitadas (ex: 248,4 kg CO₂eq por tanque de 90 litros de BEP) demonstra o alinhamento com as metas globais de sustentabilidade.

Indústria 4.0 e IoT: A integração entre hardware (Arduino) e software desktop com análise de imagens posiciona a solução como um exemplo de aplicação da Indústria 4.0 no setor de transportes, combinando sensoriamento, processamento de dados e inteligência analítica.

1.3.5.8 ANÁLISE DE RISCOS TÉCNICOS E MITIGAÇÃO

Tabela 5 - Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação Técnica
Falha de comunicação serial	Média	Alto	Modo simulado, logs detalhados, validação de conexão, timeout configurável.
Qualidade da imagem	Média	Médio	Sistema de calibração dinâmica, ajuste de iluminação no ambiente,

insuficiente			processamento de normalização.
Performance em hardware limitado	Baixa	Médio	Uso de Dispatcher.Invoke para UI, otimização de loops de captura (~60 FPS).
Mudanças em bibliotecas (breaking changes)	Baixa	Médio	Versionamento fixo das dependências via NuGet, abstração via serviços.
Variação de temperatura nos sensores	Baixa	Baixo	Calibração periódica e média móvel dos dados (não implementado, mas viável).

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.5.9 CONSIDERAÇÕES

A análise de viabilidade técnica do Vector – Zero-E-Mission confirma que:

- A arquitetura MVVM com injeção de dependência garante baixo acoplamento, alta testabilidade e facilidade de manutenção;
- As tecnologias escolhidas (.NET, OpenCV, EF Core, SQLite) são maduras, amplamente adotadas e com suporte de longo prazo;
- O hardware (Arduino, câmera USB, sensores) é de baixo custo, fácil aquisição e integração simplificada;
- O modo simulado viabiliza testes e demonstrações independentemente da disponibilidade de hardware físico;
- O tratamento de erros é robusto, garantindo a continuidade operacional e uma excelente experiência do usuário;
- O sistema é altamente escalável, permitindo a rápida implementação de novas funcionalidades sem impactar a base existente;
- Há um alinhamento estratégico com as demandas de mercado por descarbonização, eficiência energética e Indústria 4.0.

1.3.6 VIABILIDADE ECONÔMICA

1.3.6.1 INTRODUÇÃO A VIABILIDADE ECONÔMICA

A viabilidade econômica do sistema Vector – Zero Emission foi avaliada com base em estimativas de mercado para componentes de hardware, custos de implantação, operação e manutenção, bem como nos benefícios financeiros diretos e indiretos gerados pela solução. O objetivo é demonstrar que, além da robustez técnica já documentada, o projeto apresenta alto retorno sobre o investimento (ROI), payback acelerado e benefícios ambientais significativos, consolidando-se como uma solução sustentável e financeiramente atrativa para frotas comerciais e postos de abastecimento.

Levando em consideração o baixo custo de implementação da solução e o seu retorno imediato, o protótipo demonstrou se altamente viável pois a placa de prototipagem utilizada possui alta aceitação e usabilidade, todas as tecnologias utilizadas (Frameworks) são amplamente consolidados, a implementação do sistema não depende de grandes alterações estruturais.

Quando levamos em consideração o módulo Viscom, torna-se ainda mais econômica a sua implementação sendo necessário apenas a instalação de uma simples câmera, que pode ser embarcada e utilizada via USB. Quando consideramos o retorno gerado pela implementação dessa solução, que podem ser listados como manutenção preditiva, prevenção de corrosão, prevenção de calço hidráulico e o principal a redução de emissão de CO₂, que inclusive pode ser convertido em créditos de carbono (Caso haja negociação com empresas parceiras interessada na compra desses créditos), concluímos que além dos benefícios imediatos também existe a possibilidade de ampliação do payback da solução.

1.3.6.2 PREMISSAS ADOTADAS PARA A ANÁLISE

A análise considera um cenário base com as seguintes premissas:

Tabela 6 - Premissas para análise

Item	Premissa Adotada	Base de Cálculo
Hardware por equipamento	Arduino UNO, sensor piezoelétrico, câmera USB, cabos e fonte	R\$ 350,00 (peças de pronta entrega)
Hardware por equipamento	Computador ou tablet industrial com Windows 10/11	R\$ 4.000,00 (média de mercado)
Implantação	Configuração, instalação e treinamento de operadores	8 horas × R\$ 100,00/h = R\$100,00/h= R\$800,00
Vida útil do hardware	Arduino e sensores: 5 anos; IHM: 3 anos (depreciação)	Base conservadora
Manutenção anual	5% do custo de hardware + suporte remoto	~R\$ 517,50/ano por equipamento
Custo de desenvolvimento	Já amortizado no escopo do TCC	Não incide por equipamento em escala

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.6.3 CUSTOS ESTIMADOS (POR EQUIPAMENTO)

A tabela abaixo detalha os investimentos necessários para a implantação de uma unidade do sistema:

Padrões de Projeto: Uso consistente de padrões como Repository, Factory, Observer (PropertyChanged) e Command (RelayCommand), reduzindo a curva de aprendizado.

Tabela 7 - Custos estimados

Componente	Custo Unitário (R\$)	Observação
Hardware (Arduino + sensores + câmera + cabos)	R\$ 350,00	Componentes de baixo custo e alta disponibilidade
IHM (computador/tablet industrial)	R\$ 4.000,00	Compatível com Windows 10/11, conforme requisito
Implantação (configuração + treinamento)	R\$ 800,00	Profissional especializado por 8 horas
CUSTO TOTAL INICIAL (por equipamento)	R\$ 5.150,00	Investimento inicial necessário

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

Observação: O custo de desenvolvimento do software (estimado em R\$ 38.000,00 para o projeto piloto) é considerado como custo afundado (sunk cost) no escopo do trabalho de conclusão de curso. Para fins de comercialização em escala, este valor é diluído conforme o número de equipamentos produzidos, tornando a solução ainda mais competitiva.

1.3.6.4 BENEFÍCIOS ECONÔMICOS ESPERADOS (ANUAIS)

O sistema gera economia em múltiplas frentes, conforme detalhado abaixo:

Tabela 8 - Benefícios econômicos

Fonte de Economia	Estimativa (R\$/ano)	Base de Cálculo
Redução de manutenção corretiva do motor	R\$ 12.000,00	Evita danos por combustível contaminado com água – média de 2 reparos/ano a R\$ 6.000,00 cada
Aumento da vida útil do motor e componentes	R\$ 8.000,00	Prolongamento de ~20% na vida útil de bombas, injetores e sistema de alimentação
Economia de combustível (eficiência)	R\$ 5.000,00	Combustível de boa qualidade queima melhor, reduzindo consumo em ~2% (frota média de 15.000 km/ano)
Redução de multas e passivos ambientais	R\$ 3.000,00	Evita descarte irregular e garante conformidade com legislação ambiental
Valorização do ativo (frota)	R\$ 4.000,00	Manutenção de registros históricos de qualidade agrega valor na revenda do veículo
BENEFÍCIO TOTAL ESTIMADO (ANUAL)	R\$ 32.000,00	Por veículo/equipamento equipado com o sistema

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.6.5 ANÁLISE DE RETORNO - PAYBACK E ROI

Com base no investimento inicial e nos benefícios anuais, calculam-se os principais indicadores financeiros:

Tabela 9 - Payback e ROI

Indicador	Cálculo	Resultado
Payback simples (tempo de retorno)	$5.150 / 3.200$	~1,6 anos (cerca de 19 meses)
ROI em 5 anos	$(3.200 \times 5 - 5.150) / 5.150$	~210% (retorno de mais de 3 vezes o investimento)
Custo de manutenção anual	5% do hardware + suporte	~R\$ 517,50/ano
Fluxo de caixa líquido em 5 anos	$(3.200 - 517,50) \times 5 - 5.150$	R\$ 8.262,50 por equipamento

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

O payback de menos de 2 anos é considerado excelente para soluções de automação e monitoramento industrial, especialmente quando comparado a sistemas similares que costumam ter retorno entre 3 e 5 anos.

1.3.6.6 VIABILIDADE PARA FROTAS (ECONOMIA DE ESCALA)

Para uma frota de 10 veículos, os números se tornam ainda mais atrativos devido à diluição dos custos de implantação e treinamento:

Tabela 10 - Economia de escala

Item	Valor (R\$)	Observação
Investimento total (10 equipamentos)	51.500,00	Hardware + IHM + implantação
Economia anual total	32.000,00	10 × R\$ 3.200,00
Payback da frota	~1,6 anos	Mesmo indicador, mantido pela proporcionalidade
Economia acumulada em 5 anos	160.000,00	Sem considerar manutenção
Lucro líquido em 5 anos (descontada manutenção)	108.500,00	$(32.000 - 5.175) \times 5 - 51.500$

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

Conclusão parcial: Para frotas de médio e grande porte, o sistema se paga rapidamente e gera lucro expressivo ao longo de sua vida útil, além de agregar valor imaterial à operação.

1.3.6.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (CENÁRIOS)

Para avaliar a robustez da viabilidade, foram testados três cenários com variações nos benefícios estimados:

Tabela 11 - Análise de sensibilidade

Cenário	Variação dos Benefícios	Payback	ROI (5 anos)
Otimista	+20% (R\$ 3.840,00/ano)	1,3 anos	~260%
Base	Estimativa atual (R\$ 3.200,00/ano)	1,6 anos	~210%
Pessimista	-20% (R\$ 2.560,00/ano)	2,0 anos	~150%

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

Mesmo no cenário pessimista, o investimento se paga em menos de 2 anos e gera retorno superior a 150% em 5 anos, confirmando a resiliência financeira da solução.

1.3.6.8 CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (PROJETO PILOTO)

Para fins de documentação completa, apresenta-se também a estimativa de custos de desenvolvimento do projeto piloto:

Tabela 12 - Custos de desenvolvimento

Item	Estimativa (R\$)
Desenvolvimento de software (arquitetura, codificação, testes)	R\$ 30.000,00
Testes de integração e validação com hardware	R\$ 5.000,00
Documentação técnica, manuais e treinamento	R\$ 3.000,00
TOTAL (projeto piloto)	R\$ 38.000,00

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.6.9 BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS (NÃO FINANCEIROS)

Além dos ganhos financeiros diretos, o sistema proporciona benefícios estratégicos e ambientais de grande valor:

Tabela 13 - Benefícios intangíveis

Benefício	Descrição
Sustentabilidade e redução de emissões	Cada tanque de 90 litros de BEP evita a emissão de 248,4 kg CO ₂ eq. Em uma frota de 10 veículos com 2 abastecimentos/semana, evita-se (~258 toneladas de CO ₂ /ano).
Imagem corporativa e ESG	A empresa adota práticas alinhadas aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), valorizando a marca e atraindo investidores conscientes.
Conformidade legal e redução de riscos	Atende à legislação ambiental e de fiscalização de combustíveis, evitando autuações e sanções.
Diferencial competitivo	Tecnologia inovadora que posiciona a empresa como referência em eficiência energética e inovação no setor de transportes.
Fidelização de clientes	Em postos de combustível, a certificação de qualidade atrai motoristas que buscam abastecimento confiável.

Fonte: Documentação técnica TCC vector 2026

1.3.6.10 CONSIDERAÇÕES

A análise de viabilidade econômica do Vector – Zero-E-Mission confirma que:

- O investimento inicial por equipamento é moderado (R\$ 5.150,00) e se paga em menos de 2 anos;
- O retorno sobre o investimento em 5 anos supera 200%, garantindo lucratividade consistente;
- Para frotas, a economia de escala amplifica os ganhos, com payback mantido e lucro líquido crescente;
- Os benefícios ambientais agregam valor intangível, alinhando a solução às demandas globais de descarbonização;
- A competitividade de custos frente a soluções concorrentes torna o sistema acessível e escalável;
- Mesmo em cenários pessimistas, a viabilidade se mantém, comprovando a robustez do modelo de negócio.

Recomendação final: O projeto apresenta elevada viabilidade econômica e deve ser considerado para implementação em frotas comerciais, postos de abastecimento e aplicações industriais que buscam eficiência energética, sustentabilidade e redução de custos operacionais.

1.3.7 RESULTADOS E CONCLUSÃO

1.3.7.1 DESEMPENHO NA DETECÇÃO DE CONTAMINANTES

Sensor de Presença de Água: O módulo baseado em sensores piezoelétricos demonstrou alta sensibilidade, identificando com sucesso a contaminação por água em concentrações capazes de causar danos aos sistemas de injeção e à qualidade do combustível analisado. A detecção ocorreu em tempo real, com latência inferior a 2 segundos após a imersão do sensor na amostra, novos sensores devem ser implementados para melhorar a precisão das leituras e incluir novas métricas de análise através de sensores capazes de identificar novos padrões de anormalidade, como o sensor de PH entre outros.

Análise Visual (Viscom): O sistema de visão computacional, utilizando uma webcam USB padrão e processamento via OpenCV, conseguiu classificar amostras com base nos parâmetros HSV e turbidez. As leituras de Matiz (H) e Saturação (S) permitiram diferenciar combustíveis dentro do padrão de cor, identificar o tipo de combustível e a concentração de cada tipo de combustível a partir da sua cor (amarelo-cítrico a alaranjado ou vermelho, verde e sobretons) de amostras contaminadas ou oxidadas (escuras, turvas ou com coloração alterada), a partir dessas definições calcular as métricas de redução da emissão de Co2 e qualidade da amostra. A métrica de turbidez, calculada pela variação do brilho, mostrou-se um indicador confiável da presença de material particulado ou emulsão, validando a degradação do combustível a partir de detecção de padrões inesperados de qualidade. A qualidade da leitura está diretamente relacionada à qualidade do frame capturado, ou seja, quanto maior a qualidade da câmera melhor o resultado obtido da leitura e dos parâmetros de qualidade da amostra. O modo de Simulação: A funcionalidade de simulação de dados provou-se essencial para a depuração do software e demonstrações, operando com total estabilidade e replicando fielmente os cenários de contaminação e qualidade esperados e garantindo a manutenibilidade do software mesmo em situações onde o hardware de análise não está conectado ao software.

1.3.7.2 ADERÊNCIA NA ARQUITETURA MVVM E ROBUSTEZ DO SOFTWARE

A implementação do padrão MVVM com injeção de dependência resultou em um sistema com baixo acoplamento, onde a interface de usuário, a lógica de processamento de dados e o hardware operam de forma independente. Isso foi validado ao se alternar entre a leitura de dados reais (via porta serial) e a leitura de dados simulados sem qualquer alteração na camada de visualização (View).

O tratamento de erros robustos, previsto no desenvolvimento, foi testado contra falhas comuns (como desconexão do Arduino ou da câmera). Em todos os cenários de falha, o software apresentou mensagens claras ao usuário, sem travar ou interromper a operação de forma abrupta, garantindo uma experiência de uso confiável para um operador de frota ou frentista.

1.3.7.3 IMPACTO NA DESCARBONIZAÇÃO

Ao fornecer ao operador uma ferramenta de verificação instantânea da qualidade, o protótipo gera a confiança necessária para a adoção segura de misturas com percentual maior de biodiesel. Isso afeta diretamente a desconfiança do mercado em relação à manutenção de motores com biocombustíveis, destravando o potencial de uso em larga escala em frotas. O resultado é a substituição direta de diesel fóssil por biodiesel, materializando a redução da pegada de carbono alinhada aos objetivos do desafio IVECO e da COP 30.

1.3.7.4 CONCLUSÃO

Este projeto permitiu concluir que a lacuna de monitoramento da qualidade de combustível em tempo real, um problema crítico para a adoção confiável de biocombustíveis, pode ser resolvida com uma abordagem tecnológica integrada, de baixo custo e alta aplicabilidade, resolvendo um problema recorrente que encarece o preço dos produtos dependentes do modal rodoviário para a sua distribuição, garantindo uma redução nos custos e emissões, seria possível observar ganho real no saldo de valor final dos bens e produtos comercializados em território nacional. O protótipo Vector – Zero-E-Mission cumpriu seu objetivo de criar uma ferramenta capaz de, através da fusão de dados de sensores físicos (piezoelétricos) e análise visual

computacional (HSV e Turbidez), emitir um diagnóstico rápido e preciso sobre a integridade do combustível,

A solução se destaca por não se limitar a um único elo da cadeia: sua arquitetura flexível permite a instalação embarcada em veículos, o uso em bombas de postos de combustível ou a operação em motores estacionários de geração de energia elétrica, como grupos geradores, atendendo a uma demanda multissetorial. A alta viabilidade técnica, comprovada pela implementação bem-sucedida nos testes preliminares do protótipo e a facilidade de manutenção obtida pelos benefícios do padrão MVVM, da comunicação microcontrolada e do processamento de imagem, combinada com a viabilidade econômica de um hardware de custo irrisório frente aos danos que previne, posiciona o sistema como um investimento estratégico e necessário.

1.4 ANEXOS

1.4.1 BMG CANVAS



1.4.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

1.4.2.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)

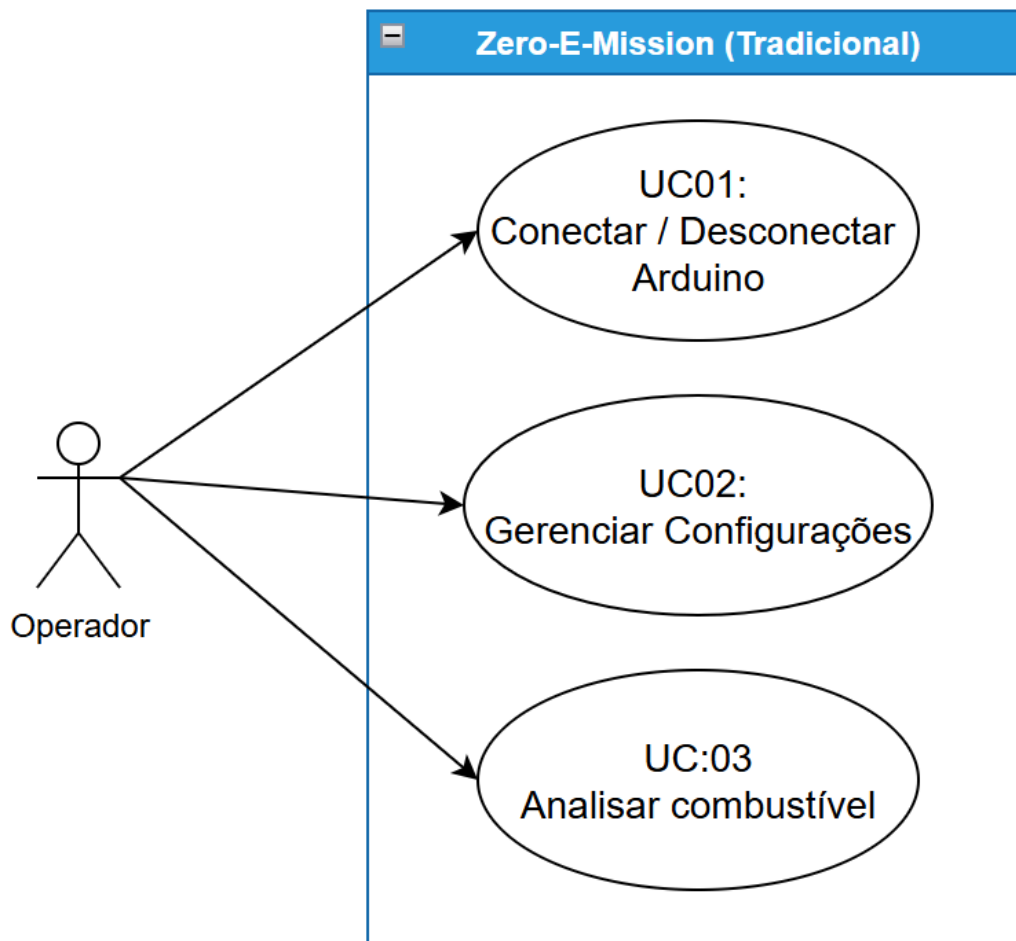


Tabela 14 - Caso de uso módulo Tradicional

Caso de Uso	Ator & Pré-condições	Fluxo Principal / Alternativo	Validações & Regras de Negócio
UC01: Conectar / Desconectar Arduino	Ator: Operador. Pré-condição: Portas seriais listadas na inicialização.	Conexão: 1. Seleciona a porta COM. 2. Executa ConectarArduinoCom mand. 3. O sistema abre a porta a 9600 bps e define o status como "Conectado". Desconexão: 1. Com status "Conectado", clica novamente. 2. O sistema fecha a porta e limpa a tela .	- Se nenhuma porta for selecionada, exibe erro e recarrega a lista. - Se ModoSimulado for falso e escolher "COM99", impede a conexão. - Se ModoSimulado for verdadeiro e a porta não for "COM99", alerta o usuário.
UC02: Gerenciar Configurações (Simulação e Motor)	Ator: Operador. Pré-condição: Interface carregada.	Alternar Simulação: 1. Executa ModoSimuladoComm and. 2. Inverte o booleano ModoSimulado e atualiza o texto de status na tela. Alternar Motor:	- Ativar o modo simulado adiciona artificialmente a porta "COM99" à listagem de portas.

		1. Executa HabilitaMotorCommand. 2. Inverte HabilitaAcionamento Motor e atualiza o status textual.	
UC03: Analisar Amostra de Combustível	Ator: Operador. Pré-condição: Sistema conectado (real ou simulado).	1. Solicita análise do Tanque 1, 2 ou 3. 2. O sistema zera os gráficos e abre a janela do medidor (ShowGauge). 3. Modo Real: Envia comando ("T1", "T2", "T3") via serial e lê a resposta. 4. Modo Simulado: Assume valores fixos (T1=60, T2=90, T3=0). 5. Atualiza o gráfico (WaterPercentage) e o ângulo do ponteiro (-90° a 90°). 6. Classifica o resultado e salva no banco de dados.	- Invoca o método de validação ControledeConexao antes da análise. - Retorna erro se a resposta do Arduino não puder ser convertida para número. - Bloqueia a ação se o sistema estiver desconectado.

1.4.2.2 VISCOM

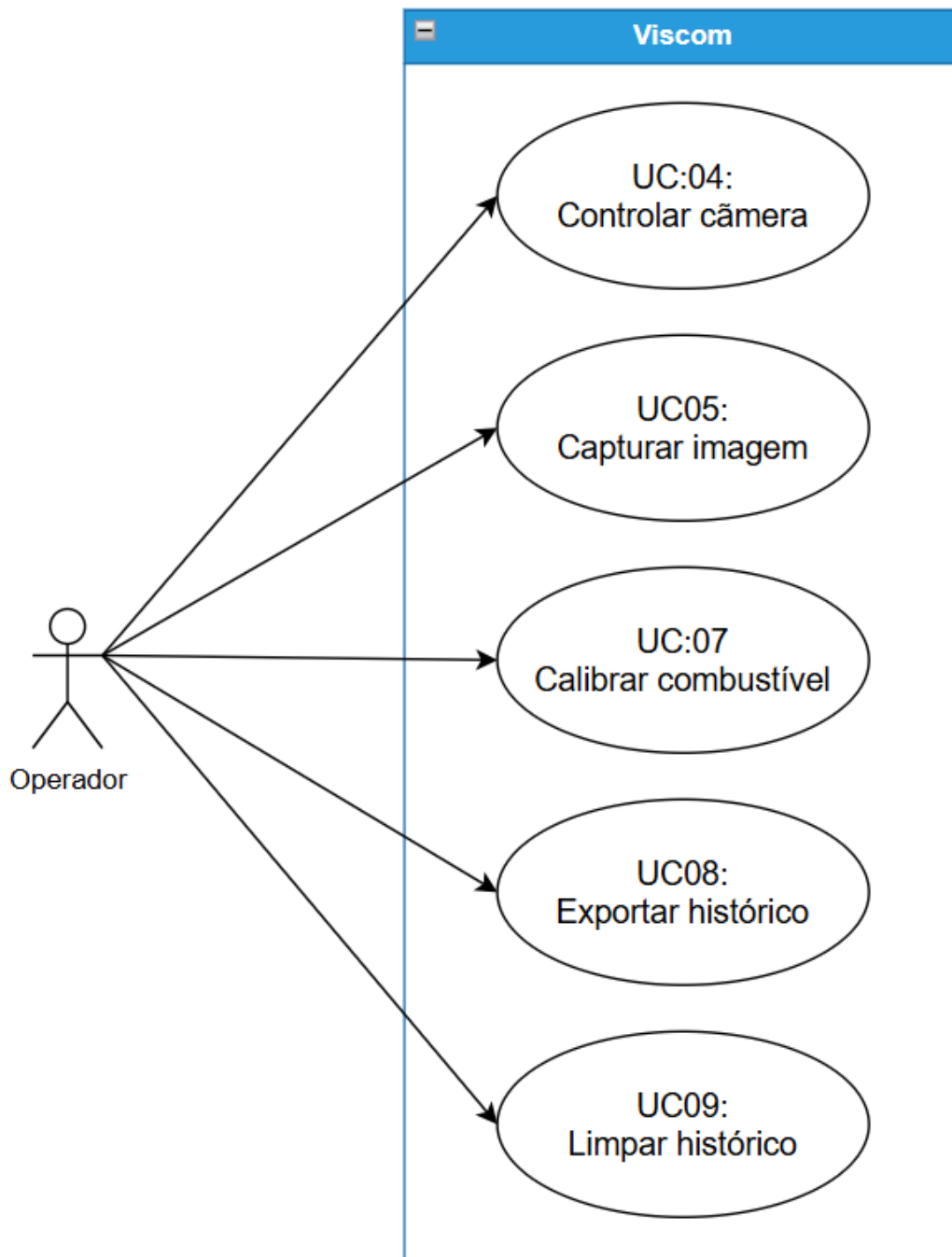


Tabela 15 - Caso de uso módulo Viscom

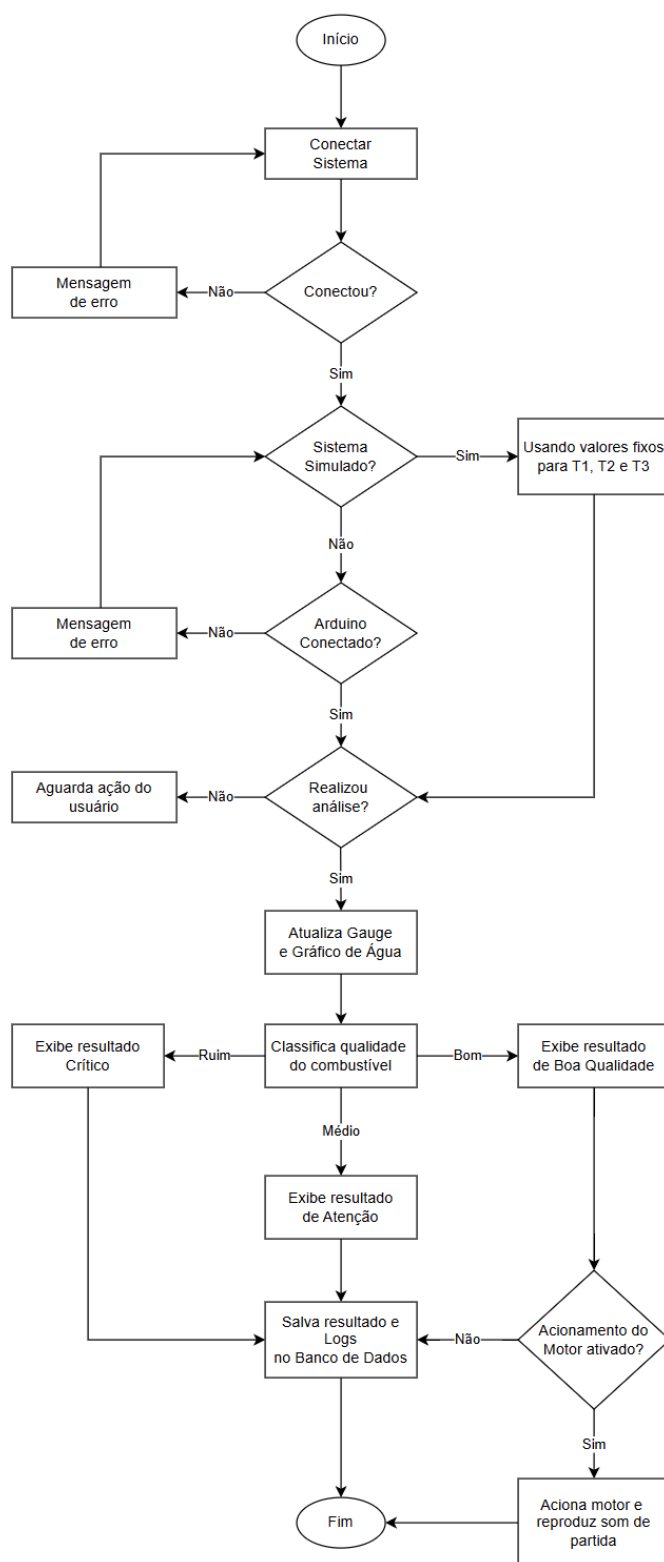
Caso de Uso	Ator & Pré-condições	Fluxo Principal / Alternativo	Validações & Regras de Negócio
UC04: Controlar Transmissão da Câmera	Ator: Operador. Pré-condição: Câmera de vídeo conectada ao computador.	Iniciar Câmera: 1. Executa StartCamCommand. 2. Instancia VideoCapture via DirectShow (DSHOW). 3. Dispara timer a ~60 FPS para atualizar o frame (CameraImageSource). Parar Câmera: 1. Executa StopCamCommand. 2. Para o timer, libera os recursos da câmera e limpa os campos da tela.	- Evita múltiplas instâncias da câmera checando se o objeto já existe. - Se a câmera não abrir, limpa os recursos e exibe mensagem de erro ao usuário.
UC05: Capturar Amostra Estática	Ator: Operador. Pré-condição: Transmissão da câmera ativa (CurrentFrame não nulo).	1. Executa CapturaCommand. 2. O sistema faz um clone exato do frame atual (_capturedMat). 3. Converte a imagem estática para exibição no painel lateral (FotolImageSource).	- Se não houver transmissão ao vivo (_currentFrame nulo), a ação é abortada.

UC06: Analisar Amostra por Visão Computacion al	Ator: Operador. Pré-condição: Foto da amostra previamente capturada.	1. Executa AnalyzeCommand. 2. VisionService extrai métricas HSV (Matiz, Saturação, Valor), Turbidez e Separação de fases. 3. ClassificationService define a qualidade da amostra. 4. Insere o registro no topo do histórico da tela (History). 5. Atualiza os dados do card principal e salva no banco de dados.	- Bloqueia a análise e exibe mensagem se o usuário não capturou uma foto estática antes. - Remove automaticamente textos indesejados da string de qualidade usando expressões regulares (Regex).
UC07: Calibrar Padrão de Combustível	Ator: Operador. Pré-condição: Foto da amostra padrão capturada na tela.	1. Executa CalibrateCommand. 2. Abre uma caixa de diálogo do MahApps Metro solicitando o rótulo do combustível. 3. O usuário digita o identificador (ex: "s10_bom", "agua") e confirma. 4. O sistema analisa a imagem e salva os parâmetros HSV e turbidez vinculados à etiqueta. 5. Exibe um relatório com os valores fixados.	- Bloqueia a calibração se não houver uma foto capturada na tela . - Valida se o texto inserido pelo usuário não é vazio ou nulo.

UC08: Exportar Histórico de Análises	Ator: Operador. Pré-condição: Existência de pelo menos uma análise no histórico.	1. Executa SaveCommand. 2. Abre a janela SaveFileDialog sugerindo nome de arquivo datado. 3. O sistema usa CsvWriter para gerar o arquivo com codificação UTF-8. 4. Formata a saída usando ponto e vírgula (;) e padrão numérico brasileiro.	- Bloqueia a exportação se o histórico estiver vazio. - Força a gravação de campos numéricos (float/double) limitados a exatamente 2 casas decimais.
UC09: Limpar Histórico	Ator: Operador. Pré-condição: Interface carregada.	1. Executa ClearHistoryCommand. 2. Limpa a lista interna History. 3. Redefine as variáveis do card para o modo de espera.	- Se o histórico já estiver vazio, exibe uma mensagem informativa ao operador antes de prosseguir.

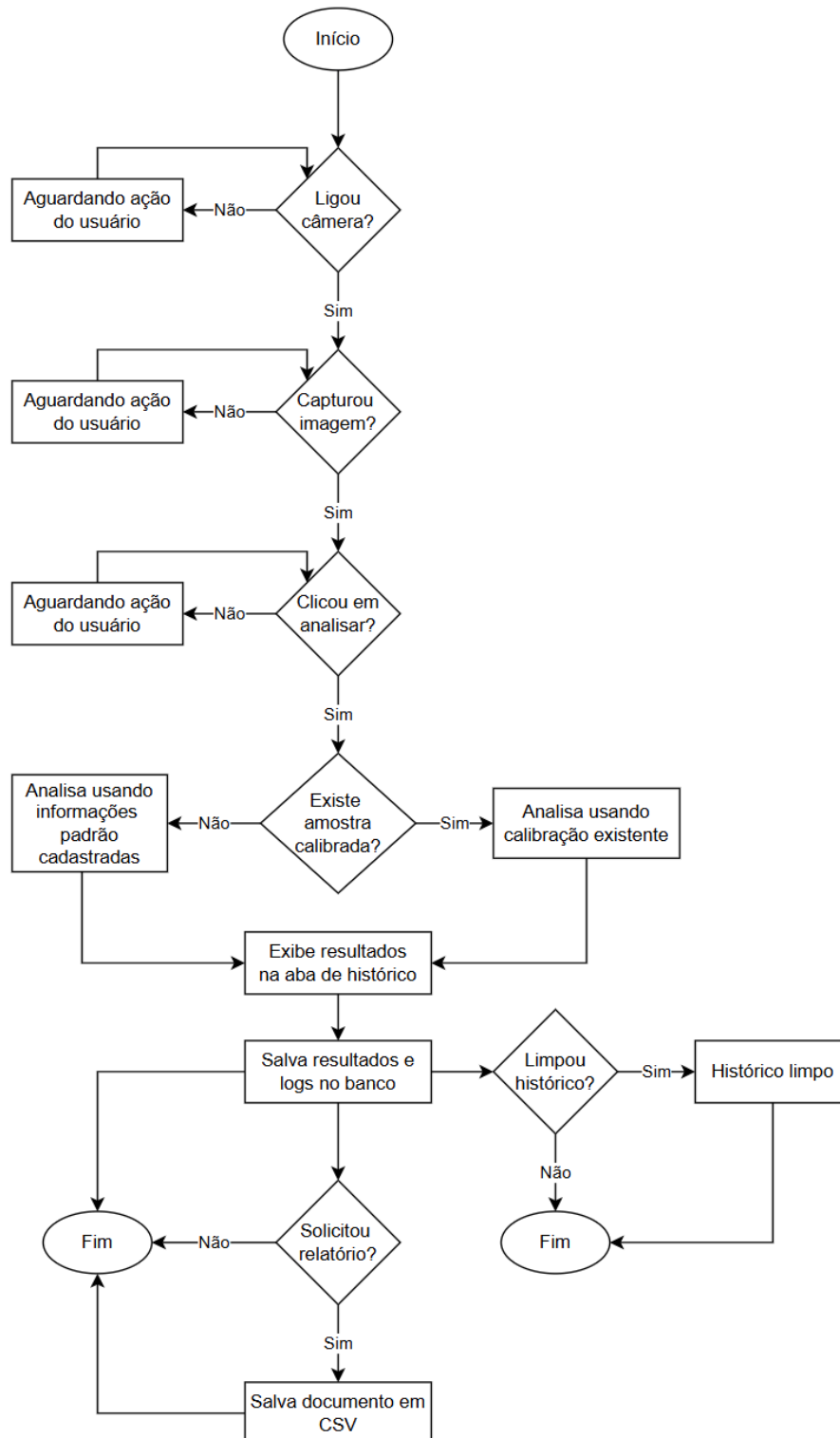
1.4.3 DIAGRAMA DE FLUXO

1.4.3.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)



A imagem acima detalha o fluxo de funcionamento do software com base nas interações do usuário e as respostas de leituras das amostras de combustível.

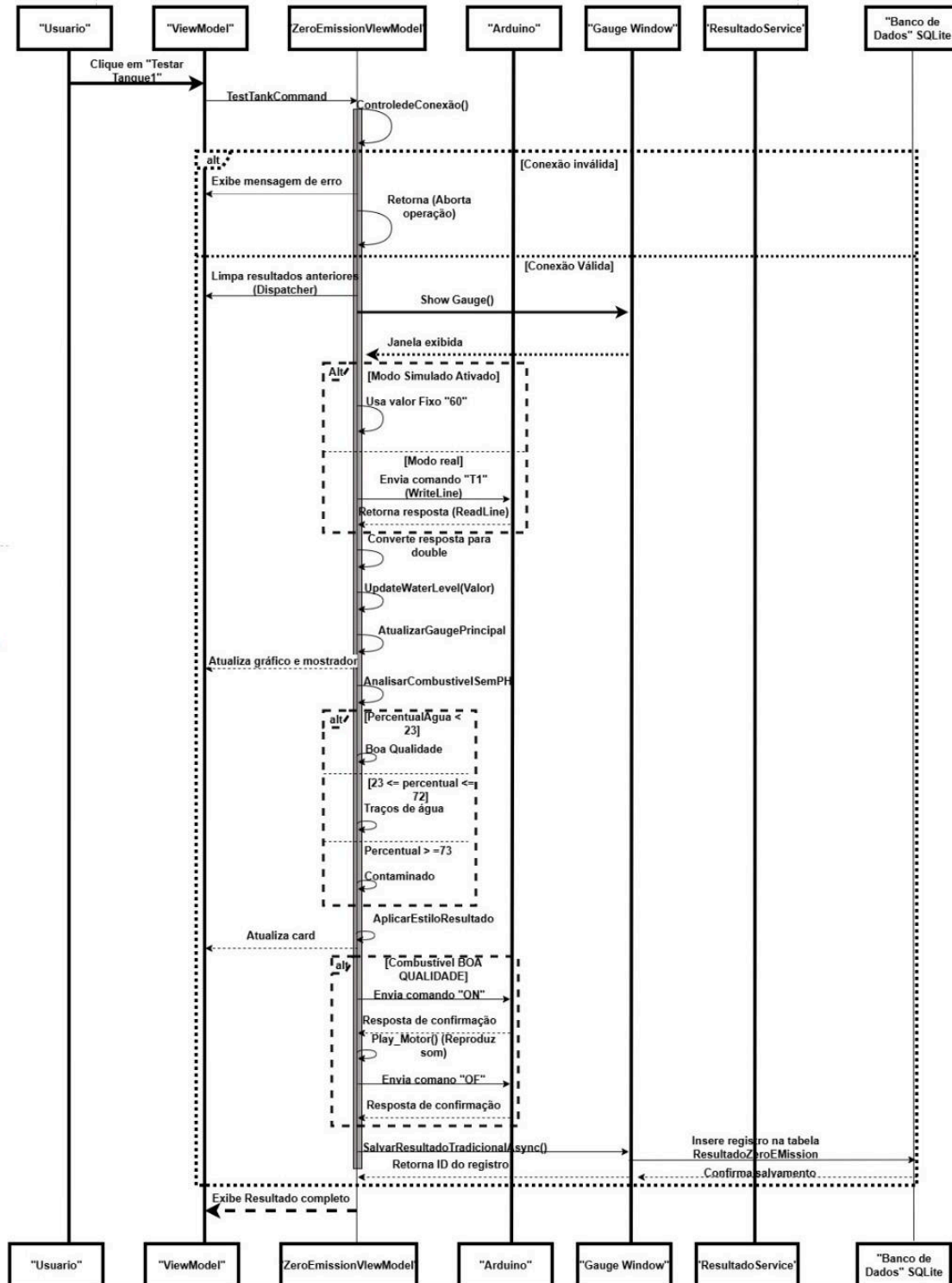
1.4.3.2 VISCOM



O diagrama acima descreve o fluxo de funcionamento do sistema de visão computacional de acordo com a interação do usuário e a resposta da análise do frame de imagem.

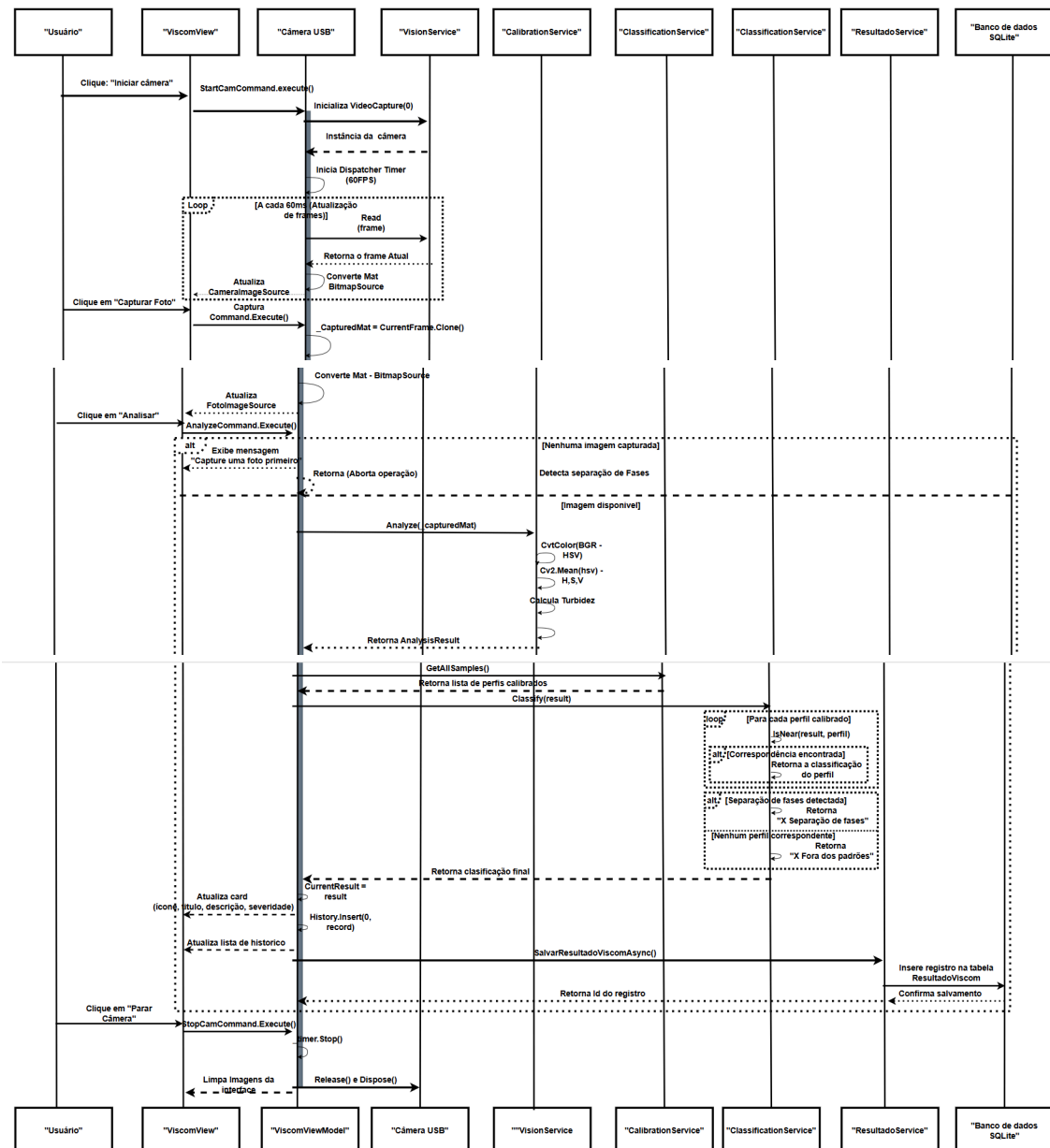
1.4.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

1.4.4.1 ZERO-E-MISSION (TRADICIONAL)



A Figura acima apresenta o diagrama de sequência do fluxo de análise por sensor de água, onde o usuário solicita o teste do Tanque 1, o sistema valida a conexão, envia o comando para o Arduino e processa a resposta, atualizando a interface em tempo real.

1.4.4.2 VISCOM



O fluxo de análise por visão computacional, representado na Figura acima, demonstra a sequência de captura de frames, extração de métricas, classificação com base em calibração e persistência dos resultados.

1.4.5 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

https://github.com/MaysCroft/TCC_Vector_Documentacao/tree/main



